ACTIVE CALDIC
A CALDIC COMPANY

Pomegranate Extrato (*Punica granatum* L.; 40% ácido elágico)

- Ação antimicrobiana, anti-inflamatória e antioxidante
- Propriedades cardioprotetoras
- Melhora a saúde da pele

O QUE É?

O extrato de pomegranate é obtido da casca do fruto da *Punica granatum* L. (popularmente conhecida como romã) – uma árvore nativa do Irã, Afeganistão, Himalaia e norte da Índia, cultivada atualmente em diferentes regiões do mundo. Além de ser rico em fibras dietéticas e minerais (contém altos teores de cálcio e potássio), esse fruto também possui diferentes compostos bioativos que exercem potente atividade antioxidante, anti-inflamatória, antimicrobiana e cardioprotetora, tal como o ácido elágico. Com isso, estudos vêm demonstrando os benefícios da suplementação pela via oral ou da aplicação tópica de extratos de pomegranate na melhora do perfil lipídico e glicêmico, gerenciamento do peso corporal, melhora da saúde e da aparência da pele, atuando também como fotoprotetor oral. [1-4]

Ácido elágico

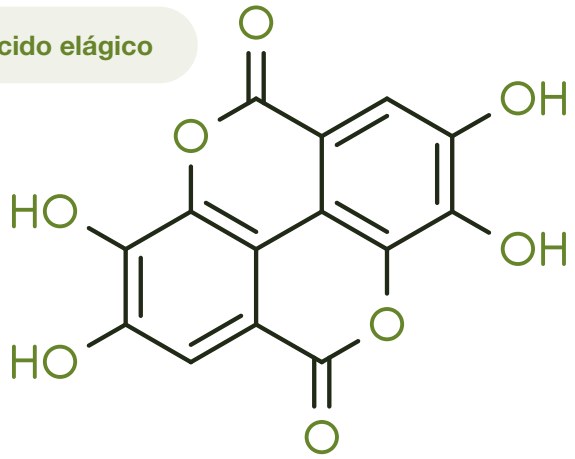

FIGURA 1 – Estrutura molecular do ácido elágico, um dos principais compostos bioativos presentes no extrato da *Punica granatum* L..
Adaptado de www.shutterstock.com, 2023.

QUAL O MECANISMO DE AÇÃO?

A *Punica granatum* L. é rica em diferentes compostos ativos e, por isso, possui diferentes mecanismos de ação. O extrato da *Punica granatum* L. possui propriedade antibacteriana e antifúngica, sendo capaz de desestabilizar a estrutura da membrana de bactérias e leveduras, levando à lise e morte celular. Os compostos da *Punica granatum* L. também inibem a síntese de poliglicanos, componentes responsáveis pela aderência das bactérias e fungos em superfícies de contato, impedindo assim a formação de biofilmes. Adicionalmente, já foram relatadas propriedades antivirais do extrato da *Punica granatum* L., sendo estes efeitos associados à diminuição da expressão de proteínas virais, além de inibir a interação entre o vírus e os receptores celulares do hospedeiro, impedindo com isto a perfusão e replicação viral no meio intracelular. [5-9]

Além de sua ação antimicrobiana, os compostos bioativos da *Punica granatum* L. possuem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, podendo atuar na melhora da saúde da pele, na ação quimiopreventiva, na ação quimioterápica e na atividade cardioprotetora. O extrato da *Punica granatum* L. também pode auxiliar no clareamento de melasma e manchas da pele devido à sua atividade antioxidante, que ao quelar íons de cobre presentes na enzima tirosinase, limita a síntese de melanina. Além disso, o extrato da *Punica granatum* L. parece prevenir o fotoenvelhecimento da pele, além de diminuir o envelhecimento cutâneo causado pelo estresse oxidativo, tendo em vista sua atividade antioxidante e a diminuição da síntese de espécies reativas de oxigênio (ROS). [10,11]

Ainda, o extrato da *Punica granatum* L. promove ação quimiopreventiva e quimioterápica através da ativação de sinalização anti-inflamatória e inibição de vias pró-inflamatórias. Diante disto, os estudos apontam que os compostos ativos da *Punica granatum* L. diminuem a síntese de radicais livres (ROS) e de fatores inflamatórios como o óxido nítrico (NO), a prostaglandina E2 (PGE2), citocinas (IL-6, IL-1β e TNF-α), e NF-kB, bem como diminuem a expressão e atividade das enzimas ciclooxigenase-2 (COX-2) e óxido nítrico induzível (iNOS). [12,13]

Por fim, as atividades cardioprotetoras do extrato da *Punica granatum* L. têm sido atribuídas às suas propriedades de aumentar a sensibilidade da célula à insulina, diminuir a glicemia, melhorar o perfil lipídico e atenuar a progressão da aterosclerose. Esses benefícios estão relacionados à ativação dos receptores nucleares ativados por proliferadores de peroxissoma (PPARγ1, PPARγ2 e PPARγ3), os quais regulam a homeostase da glicose, o metabolismo de lipídeos e a inflamação. Após ativação dos receptores PPARs, ocorre um aumento da expressão de genes envolvidos na regulação do metabolismo – incluindo aP2, acil-CoA sintetase, lipase lipoprotéica (LPL), proteína transportadora de ácidos graxos 1 (FATP-1) e CD36. [15-17]

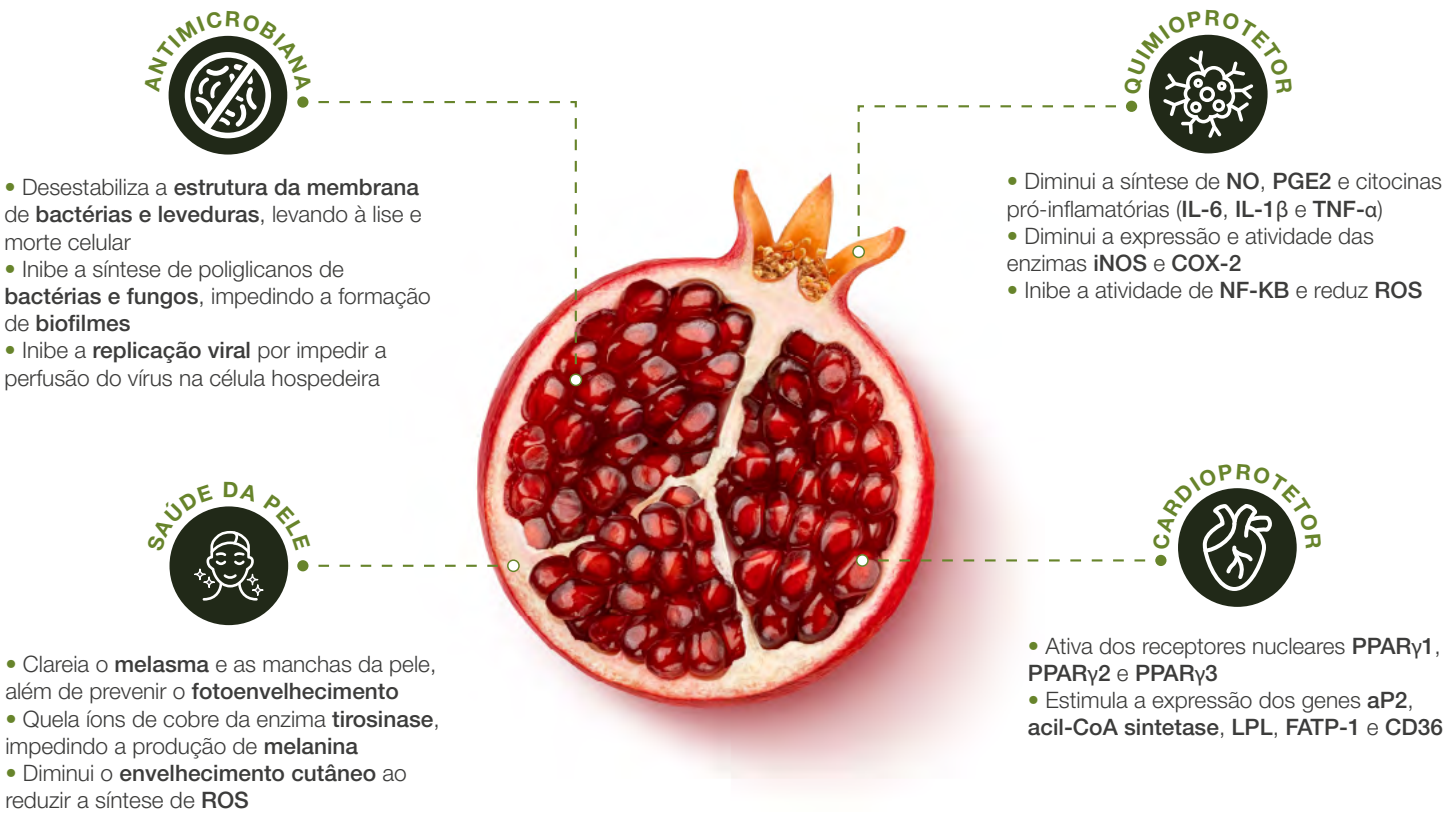

FIGURA 2 – Principais mecanismos de ação dos compostos bioativos encontrados em extratos de *Punica granatum* L..
Adaptado de www.shutterstock.com, 2023.

EVIDÊNCIAS NA LITERATURA

AÇÃO ANTIMICROBIANA

O extrato da *Punica granatum* L. exerce atividade antibacteriana e antifúngica ao desestabilizar a membrana celular de fungos e bactérias, além de impedir a síntese de poliglicanos e a formação de biofilmes. Alguns estudos têm demonstrado o potencial do extrato da *Punica granatum* L. como antimicrobiano no tratamento odontológico.

Um estudo clínico, randomizado e controlado por placebo avaliou durante 4 semanas a atividade antibacteriana do extrato da casca da *Punica granatum* L. em 60 adultos com alto risco de cárie dental (homens e mulheres, de 19 a 59 anos de idade). O uso de enxaguante bucal contendo 10% desse extrato teve maior eficácia em diminuir a proliferação das bactérias *Veillonella* e *Lactobacillus* na mucosa oral quando comparado ao enxaguante bucal tradicional com 0,2% de clorexidina – princípio ativo de amplo espectro de ação antimicrobiana. Assim, o enxaguante bucal contendo extrato de *Punica granatum* L. diminuiu de forma significativa e prolongada a propensão dos indivíduos à cárie dental. [18]

ATIVIDADE ANTI-INFLAMATÓRIA E CARDIOPROTETORA

Os polifenóis da casca da *Punica granatum* L. possuem comprovada atividade no aumento da sensibilidade à insulina, diminuição da glicemia, na melhora do perfil lipídico e no retardo da progressão da aterosclerose. Assim, alguns estudos têm avaliado os benefícios da suplementação com o extrato da *Punica granatum* L. como cardioprotetor e no manejo de diabetes tipo II – que caracteriza-se pela produção insuficiente de insulina pelo pâncreas, ou pela incapacidade do organismo de utilizar de forma eficiente a insulina produzida. [15-17]

Um estudo clínico, randomizado e controlado por placebo foi conduzido com 60 mulheres com diabetes tipo II (com média de 51 anos de idade) para avaliar os benefícios anti-inflamatórios e cardioprotetores da suplementação pela via oral com um extrato da casca de *Punica granatum* L. Após 8 semanas de suplementação diária com 250 mg desse extrato foi observada uma redução significativa dos níveis séricos de fatores inflamatórios (IL-6, TNF-α e hsCRP) e de biomarcadores de estresse oxidativo (TBARS, NO^{2-}, O^{2-}), sugerindo que essa abordagem pode atenuar os danos inflamatórios e o estresse oxidativo nos indivíduos diabéticos. [19]

Adicionalmente, outro ensaio clínico randomizado e controlado por placebo envolvendo 52 indivíduos (homens e mulheres, obesos, entre 30 e 50 anos de idade) investigou o efeito da suplementação pela via oral com óleo de semente de *Punica granatum* L. sobre a glicemia. A suplementação diária com 3 g do óleo, durante 8 semanas, promoveu um aumento da expressão gênica do receptor GLUT-4 e diminuiu a glicemia em jejum, se mostrando um ótimo aliado no controle glicêmico de pacientes obesos. [20]

MELHORA DA SAÚDE DA PELE

O extrato da *Punica granatum* L. pode ser utilizado como um fotoprotetor oral e contribui para a melhora da saúde e do aspecto da pele, diminuindo o melasma, as manchas da pele, o fotoenvelhecimento e o envelhecimento cutâneo provocado pela ação de ROS. [10,11]

Um estudo clínico realizado com 20 voluntárias saudáveis (entre 21 e 48 anos de idade) avaliou durante 6 semanas a eficácia do uso tópico da *Punica granatum* L. no tratamento de estrias. O creme contendo 4% de óleo de *Punica granatum* L. foi capaz de melhorar o aspecto da pele ao aumentar a espessura da derme, além de promover o aumento da hidratação e da elasticidade da pele. [11, 21]

Adicionalmente, um estudo duplo-cego e controlado por placebo avaliou durante 4 semanas o efeito fotoprotetor da suplementação pela via oral com o extrato da *Punica granatum* L. em 13 mulheres (de 20 a 40 anos de idade). Foi possível observar que a suplementação diária com 100 a 200 mg do extrato diminuiu as manchas solares na pele das participantes, sugerindo seu efeito fotoprotetor oral. [22]

OUTRAS EVIDÊNCIAS

Para além das propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e cardioprotetoras, algumas evidências clínicas têm demonstrado que o ácido elágico e o ácido gálico (compostos bioativos presentes no extrato da *Punica granatum* L.) atuam na melhora da imunidade por meio da atividade prebiótica, tendo em vista que esses compostos contribuem para o crescimento de

bactérias benéficas no trato gastrointestinal, tal como a bactéria *Akkermansia muciniphila* associada à redução de processos inflamatórios e à melhora do perfil metabólico. Adicionalmente, a suplementação com *Punica granatum* L. parece reduzir os sintomas da menopausa, melhorando a qualidade de vida das mulheres neste período. [11,24,25]

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SUGESTÃO POSOLÓGICA:
USO ORAL: 200 a 500 mg ao dia
USO TÓPICO: 2 a 10%
FORMAS FARMACÊUTICAS: cápsulas e sachês

SUGESTÕES DE FORMULAÇÕES

Ação antimicrobiana

Pomegranate Extrato (*Punica granatum* L.)..... 200 mg
Geleia Real Liofilizada ..... 100 mg
Kombucha Pó Solúvel ..... 50 mg
Excipientes q.s.p. .....1 dose

Posologia: administrar 1 dose ao dia, pela via oral.

Atividade anti-inflamatória e cardioprotetora

Pomegranate Extrato (*Punica granatum* L.)..... 200 mg
Licopeno ..... 5 mg
Luteolina (*Arachis hypogaea* L.) ..... 100 mg
Excipientes q.s.p. .....1 dose

Posologia: administrar 1 dose ao dia, pela via oral.

SAÚDE DA PELE

Pomegranate Extrato (*Punica granatum* L.)..... 200 mg
Nicotinamida (Vitamina B3)..... 100 mg
Vitamina c revestida..... 200 mg
Excipientes q.s.p. .....1 dose

Posologia: administrar 1 dose ao dia, pela via oral.

Pomegranate Extrato (*Punica granatum* L.)..... 2%
Nicotinamida (Vitamina B3)..... 4%
Vitamina E (acetato de alfa-tocoferol)..... 0,1%
Creme base.....q.s.p.

Modo de uso: aplicar sobre a pele limpa, uma vez ao dia.

Pomegranate Extrato (*Punica granatum* L.)..... 2%
Alfa Arbutin..... 0,2 %
Cisteamina HCL 5%
Creme base.....q.s.p.

Modo de uso: aplicar sobre a pele limpa, uma vez ao dia.

Pomegranate Extrato (*Punica granatum* L.)..... 2%
Nicotinamida (Vitamina B3)..... 0,3%
Palmitato de ascorbila 2%
Creme base.....q.s.p.

Modo de uso: aplicar sobre a pele limpa, uma vez ao dia.

Salientamos que as formulações apresentadas são apenas sugestões, permanecendo a critério do prescritor a avaliação das necessidades individuais dos pacientes. É válido ressaltar que a Active Caldic não realiza testes farmacotécnicos e nem avalia a segurança dos produtos finais.

ESTE INSUMO DEVE SER UTILIZADO SOB ORIENTAÇÃO MÉDICA OU DE OUTRO PROFISSIONAL DE SAÚDE HABILITADO.

Informativo destinado a profissionais de saúde.

LITERATURAS CONSULTADAS

1. Rajaei, H., & Yazdanpanah, P. (2015). Buds and leaves in pomegranate (Punica granatum L.): Phenology in relation to structure and development. Flora - Morphology, Distribution, Functional Ecology of Plants, 214, 61–69. doi:10.1016/j.flora.2015.05.002.
2. Fadavi, A.; Barzegar, M.; Azizi, M.H.; Bayat, M. Physicochemical composition of ten pomegranate cultivars (Punica granatum L.) grown in Iran. Food Sci. Technol. Int. 2005, 11, 113–119. [Google Scholar] [CrossRef].
3. Magangana, T.P.; Makunga, N.P.; Fawole, O.A.; Opara, U.L. Processing Factors Affecting the Phytochemical and Nutritional Properties of Pomegranate (Punica granatum L.) Peel Waste: A Review. Molecules 2020, 25, 4690. https://doi.org/10.3390/molecules25204690.
4. Shaygannia E, Bahmani M, Zamanzad B, Rafieian-Kopaei M. A Review Study on Punica granatum L. Journal of Evidence-Based Complementary & Alternative Medicine. 2016;21(3):221-227. doi:10.1177/2156587215598039.
5. Gosset-Erard, C., Zhao, M., Lordel-Madeleine, S., & Ennahar, S. (2021). Identification of punicalagin as the bioactive compound behind the antimicrobial activity of pomegranate (Punica granatum L.) peels. Food Chemistry, 352, 129396. doi:10.1016/j.foodchem.2021.12939.
6. Karimi, M., Sadeghi, R., & Kokini, J. (2017). Pomegranate as a promising opportunity in medicine and nanotechnology. Trends in Food Science & Technology, 69, 59–73. doi:10.1016/j.tifs.2017.08.019.
7. Haidari, M., Ali, M., Ward Casscells, S., & Madjid, M. (2009). Pomegranate (Punica granatum) purified polyphenol extract inhibits influenza virus and has a synergistic effect with oseltamivir. Phytomedicine, 16(12), 1127–1136. doi:10.1016/j.phymed.2009.06.002.
8. Suručić, R., Travar, M., Petković, M., Tubić, B., Stojiljković, M. P., Grabež, M., … Škrbić, R. (2021). Pomegranate peel extract polyphenols attenuate the SARS-CoV-2 S-glycoprotein binding ability to ACE2 Receptor: In silico and in vitro studies. Bioorganic Chemistry, 114, 105145. doi:10.1016/j.bioorg.2021.105145.
9. Živković, I., Šavikin, K., Živković, J., Zdunić, G., Janković, T., Lazić, D., & Radin, D. (2021). Antiviral Effects of Pomegranate Peel Extracts on Human Norovirus in Food Models and Simulated Gastrointestinal Fluids. Plant Foods for Human Nutrition, 76(2), 203–209. doi:10.1007/s11130-021-00895-7.
10. Bhinge, S. D., Bhutkar, M. A., Randive, D. S., Wadkar, G. H., Todkar, S. S., Savali, A. S., & Chittapurkar, H. R. (2021). Screening of hair growth promoting activity of Punica granatum L. (pomegranate) leaves extracts and its potential to exhibit antidandruff and anti-lice effect. Heliyon, 7(4), e06903. doi:10.1016/j.heliyon.2021.e06903.
11. Ko, K., Dadmohammadi, Y., & Abbaspourrad, A. (2021). Nutritional and Bioactive Components of Pomegranate Waste Used in Food and Cosmetic Applications: A Review. Foods, 10(3), 657. doi:10.3390/foods10030657.
12. Xu, J., Zhao, Y., & Aisa, H. A. (2017). Anti-inflammatory effect of pomegranate flower in lipopolysaccharide (LPS)-stimulated RAW264.7 macrophages. Pharmaceutical Biology, 55(1), 2095–2101. doi:10.1080/13880209.2017.1357737.
13. Shiner, M., Fuhrman, B., & Aviram, M. (2007). Macrophage paraoxonase 2 (PON2) expression is up-regulated by pomegranate juice phenolic anti-oxidants via PPARγ and AP-1 pathway activation. Atherosclerosis, 195(2), 313–321. doi:10.1016/j.atherosclerosis.200.
14. Jaganathan, S. K. (2014). Role of pomegranate and citrus fruit juices in colon cancer prevention. World Journal of Gastroenterology, 20(16), 4618. doi:10.3748/wjg.v20.i16.4618.
15. Hontecillas, R., O'Shea, M., Einerhand, A., Diguardo, M., & Bassaganya-Riera, J. (2009). Activation of PPAR γ and α by Punicic Acid Ameliorates Glucose Tolerance and Suppresses Obesity-Related Inflammation. Journal of the American College of Nutrition, 28(2), 184–195. doi:10.1080/07315724.2009.1071977.
16. Xu, K. Z.-Y., Zhu, C., Kim, M. S., Yamahara, J., & Li, Y. (2009). Pomegranate flower ameliorates fatty liver in an animal model of type 2 diabetes and obesity. Journal of Ethnopharmacology, 123(2), 280–287. doi:10.1016/j.jep.2009.03.035.
17. Maphetu N, Unuofin JO, Masuku NP, Olisah C, Lebelo SL. Medicinal uses, pharmacological activities, phytochemistry, and the molecular mechanisms of Punica granatum L. (pomegranate) plant extracts: A review. Biomed Pharmacother. 2022 Sep;153:113256. doi: 10.1016/j.biopha.2022.113256. Epub 2022 Jul 14. PMID: 36076615.
18. Benoy Jacob, Nivedhitha Malli Sureshbabu, Manish Ranjan, Aishwarya Ranganath, Riluwan Siddique, „The Antimicrobial Effect of Pomegranate Peel Extract versus Chlorhexidine in High Caries Risk Individuals Using Quantitative Real-Time Polymerase Chain Reaction: A Randomized Triple-Blind Controlled Clinical Trial", International Journal of Dentistry, vol. 2021, Article ID 5563945, 14 pages, 2021. https://doi.org/10.1155/2021/5563945.
19. Milkica Grabež, Ranko Škrbić, Miloš P Stojiljković, Vesna Vučić, Vesna Rudić Grujić, Vladimir Jakovljević, Dragan M Djuric, Relja Suručić, Katarina Šavikin, Dubravka Bigović, Nađa Vasiljević. A prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled trial of polyphenols on the outcomes of inflammatory factors and oxidative stress in patients with type 2 diabetes mellitus. Rev. Cardiovasc. Med. 2022, 23(2), 57. https://doi.org/10.31083/j.rcm2302057.
20. Khajebishak Y, Payahoo L, Alivand M, Hamishehkar H, Mobasseri M, Ebrahimzadeh V, Alipour M, Alipour B. Effect of pomegranate seed oil supplementation on the GLUT-4 gene expression and glycemic control in obese people with type 2 diabetes: A randomized controlled clinical trial. J Cell Physiol. 2019 Nov;234(11):19621-19628. doi: 10.1002/jcp.28561. Epub 2019 Apr 3. Erratum in: J Cell Physiol. 2020 Apr;235(4):4023. PMID: 30945297.
21. Bogdan C, Iurian S, Tomuta I, Moldovan M. Improvement of skin condition in striae distensae: development, characterization and clinical efficacy of a cosmetic product containing Punica granatum seed oil and Croton lechleri resin extract. Drug Des Devel Ther. 2017 Feb 24;11:521-531. doi: 10.2147/DDDT.S128470. PMID: 28280300; PMCID: PMC5338857.
22. KASAI, K., YOSHIMURA, M., KOGA, T., ARII, M., & KAWASAKI, S. (2006). Effects of Oral Administration of Ellagic Acid-Rich Pomegranate Extract on Ultraviolet-Induced Pigmentation in the Human Skin. Journal of Nutritional Science and Vitaminology, 52(5), 383–388. doi:10.3177/jnsv.52.383.
23. YOSHIMURA, M., WATANABE, Y., KASAI, K., YAMAKOSHI, J., & KOGA, T. (2005). Inhibitory Effect of an Ellagic Acid-Rich Pomegranate Extract on Tyrosinase Activity and Ultraviolet-Induced Pigmentation. Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, 69(12), 2368–2373. doi:10.1271/bbb.69.2368.
24. Bialonska, D., Ramnani, P., Kasimsetty, S. G., Muntha, K. R., Gibson, G. R., & Ferreira, D. (2010). The influence of pomegranate by-product and punicalagins on selected groups of human intestinal microbiota. International Journal of Food Microbiology, 140(2-3), 175–182. doi:10.1016/j.ijfoodmicro.2010.03.
25. Verhoog S, Taneri PE, Roa Díaz ZM, Marques-Vidal P, Troup JP, Bally L, Franco OH, Glisic M, Muka T. Dietary Factors and Modulation of Bacteria Strains of Akkermansia muciniphila and Faecalibacterium prausnitzii: A Systematic Review. Nutrients. 2019 Jul 11;11(7):1565. doi: 10.3390/nu11071565. PMID: 31336737; PMCID: PMC6683038.

Edição - Janeiro/2024